(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105572103 A
(43)申请公布日 2016.05.11

(21)申请号 201610118445.9

(22)申请日 2016.03.02

(71)申请人 中华人民共和国台州出入境检验检疫局
地址 317700 浙江省台州市椒江区中心大道369号
申请人 中国计量学院

(72)发明人 李超 王吉 陈华才 张炜

(51)Int.Cl.
G01N 21/71(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法

(57)摘要

本专利建立了基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法。采用由调Q脉冲Nd:YAG激光器、中阶梯光栅光谱仪、ICCD检测器和旋转平台等组成的激光诱导击穿光谱检测系统。包括以下步骤:其一,激光能量经过由二分之一波片与激光格兰棱镜组成的能量衰减系统调节,通过聚焦透镜汇聚于固定在旋转平台样本的表面,对检测样本的表面物质进行烧蚀、气化、电离,形成激光等离子体。其二,通过光谱收集系统获取激光等离子体光谱信号,分析换算出谱线所对应的元素种类,并通过换算得到的特征元素的含量信息。其三,根据得到的元素的信息,结合自由定标法得到重金属元素的浓度。

CN 105572103 A

1.一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，实验系统的平台包括：激光输出系统、旋转样品台、光谱收集系统和自动化数据分析系统。其特征在于：首先旋转平台的设计，在实验的过程中，将样品置于旋转平台上，有机样品不会被激光脉冲击穿，确保等离子光谱的收集。其次是对实验条件的优化。通过对实验参数的优化分析，我们可以更加准确的分析皮革中重金属的含量。最后是数据分析处理方法的选择，自由定标法与内定标法、传统强度内标法和外定标法等对比，该方法最突出的优点是不需要采用大量的标准样品得到标准曲线，过程简单。在一定程度上克服了基体效应对实验结果的影响，在精确度上有了提高。

2.根据权利要求1所述的一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，其特征在于：激光输出系统中采用的是调Q脉冲Nd:YAG激光器，采用的工作的激光波长1064nm，脉宽为10ns，重复频率10Hz，单脉冲激光能量150mJ，激光能量由二分之一波片与激光格兰棱镜组成的能量衰减系统调节，激发光光束直径5mm。为了减小自吸收效应的影响和减小样品表面非均匀性对实验结果的影响，使激光聚焦在样品表面的光斑直径约为500μm。

3.根据权利要求1所述的一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，其特征在于：现有激光诱导击穿光谱技术通常只针对无机固体样本的实验，而对有机样品检测很少。在实验中有机样品会经常会出现击穿的现象，导致光谱收集系统不能的收集元素的光谱。通过对旋转平台旋转速度和激光能量的调节，能有效解决了上述的问题。

4.根据权利要求1所述的一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，其特征在于：在得到光谱信息之前，对实验的参数进行了优化，例如激光能量60mJ、延迟时间1μs、焦深2mm、激光的光斑直径约为500μm和激光脉冲多次累加的次数20次等。进一步提高了实验的精度。为精密仪器的保护和正常使用，空气相对湿度＜40％。

5.根据权利要求1所述的一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，其特征在于：收集的光谱数据传入计算机与数据库内各元素的激光诱导击穿光谱数据进行比对，分析换算出谱线所对应的元素种类，并通过换算得到的特征元素的含量信息。根据得到的元素的信息，结合自由定标法计算即可同时得到多种重金属元素的浓度。

一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及重金属的检测技术，特别涉及一种基于激光诱导击穿光谱技术结合自由定标法同时、快速定量检测皮革中多种重金属的快速检测方法。

背景技术

[0002] 皮革产品是浙江省出口的大宗商品，其产值和出口地位都不言而喻。重金属对人体有着巨大的危害，欧盟、美国等国家和地区对皮革重金属有着严格的要求，按照目前的检测方法进行检测，每年产生的费用巨大，同时也需要花费许多时间。而在过去几年的工作中我们发现，鞋类产品检测到Pb、Cd、Cr等重金属的比例并不高，这也就意味着我们花费了大量的费用和时间在一件风险率并不高的事情上。

[0003] 目前人们对重金属元素的检测方法主要是依赖在实验室进行的化学分析方法和光谱分析方法，比较常见的检测重金属元素含量的方法包括X射线荧光分析法、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法等。

[0004] X射线荧光分析方法可以实现快速检测，但其灵敏度较低，且样品基质干扰大，原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱技术有灵敏、准确、低水平干扰等特点，但是设备相对昂贵，需要对测量样品进行消解处理，操作复杂费时，无法实现快速测定。

[0005] 激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy，LIBS)技术是一种利用高能脉冲激光与材料相互作用产生的等离子发射光谱进行元素分析的新技术。LIBS这种光谱技术与传统利用相邻物理器件作为原子化激励源的原子发射光谱技术相比具有一系列优点，首先可在实现原位遥测。LIBS检测速度可远小于1秒。LIBS另一特点就是样品不需要预处理，样品形式不限，灵敏度高，可以进行实时分析。

[0006] 但是由于激光诱导击穿光谱技术易受环境因素影响，同时在定量分析方面与传统技术相比还存在较大的差距，因此激光诱导击穿光谱技术在轻工产品中重金属快速检测方法的研究，具有非常重要研究意义和实用价值。

发明内容

[0007] 本发明的目的是提供一种基于激光诱导击穿光谱技术快速、简单、同时定量的检测皮革中多种重金属污染物的方法。以解决现有激光诱导击穿光谱技术通常只针对无机固体样本，而对有机样本很难检测的的问题。

[0008] 为了解决现有对皮革中重金属元素含量检测技术工序复杂且耗时较长的问题，本发明所采用的技术方案为：

[0009] 一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法，实验系统的平台包括：激光输出系统、旋转样品台、光谱收集系统和自动化数据分析系统。其特征在于：旋转平台的设计，在实验的过程中，将样品置于旋转平台上，样品不会被激光脉冲击穿，确保等离子光谱的收集。其次是对实验条件的优化。通过对实验参数的优化分析，我们

可以更加准确的分析皮革中重金属的含量。最后是数据分处理方法的选择，自由定标法与内定标法、传统强度内标法和外定标法等对比，该方法最突出的优点是不需要采用大量的标准样品得到标准曲线，过程简单。在一定程度上克服了基体效应对实验结果的影响，在精确度上有了一定的提高。

[0010] 一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法：上述激光输出系统的激光束通过聚焦透镜汇聚于检测样本的表面，对检测样本的表面物质进行烧蚀、气化、电离，形成激光等离子体。调节激光输出系统，改变激光束的能量，使产生的激光等离子体中含有元素谱线达到最强。

[0011] 一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法：通过光谱收集系统获取激光等离子体光谱信号，此时光谱仪是工作在外触发模式下，在外触发模式下，光谱仪接收到激光器的TTL信号作为同步信号，而积分时间的延迟是和这个输入信号同步的。

[0012] 一种基于激光诱导击穿光谱技术同时定量检测皮革中多种重金属的方法：测量到光谱数据信号直接被输入到计算机谱线分析软件包中进行分析。

[0013] 本发明与传统的皮革检测手段有下列优点：

[0014] 1.被测样品无需预处理，可以实现原位在线检测，适用于现场取证任务。

[0015] 2.数据分析速度快，灵敏度高，精度高和重复性好。可以完成实时检测任务。

[0016] 3.激光诱导击穿光谱技术可以进行多元素同时分析，不会遗漏任何金属元素。对样本形状、分析环境等没特殊要求。

[0017] 4.适合于复杂环境下的现场勘测任务。

附图说明

[0018] 图1本发明实例基于激光诱导击穿光谱技术的皮革中重金属快速、定量的检测方法方法装置示意图。

[0019] 图2旋转样品台。

[0020] 图3光谱强度随延迟时间的变化曲线。

[0021] 图4光谱强度随焦深变化

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。

[0023] 本实施例是基于激光诱导击穿光谱技术检测皮革重金属的方法。如图1所示，实验采用的LIBS系统主要由调Q脉冲Nd:YAG激光器、样品台、数字延迟控制器、中阶梯光栅光谱仪、ICCD检测器和计算机等部分组成。调Q脉冲Nd:YAG激光器，采用的工作的激光波长1064nm，脉宽为10ns，重复频率10Hz，单脉冲激光能量150mJ，激光能量由二分之一波片与激光格兰棱镜组成的能量衰减系统调节，激发光光束直径5mm。

[0024] 实验开始时，激光器发出的1064nm激光脉冲经反射镜反射，然后经焦距为175mm的聚焦透镜聚焦至样品表面，光斑直径约为500μm，样品表面产生高温高压等离子光体，随之产生的发射光谱经收集由光纤探头导入到光谱仪之中，光谱仪是中阶梯光谱仪，探测波长范围为190nm～900nm，光谱解析能力为：$\lambda/\Delta\lambda=15000$，相对孔径为1/10。光谱仪配合ICCD

探测器将数据储存到计算机中，测量到的数据直接被输入到计算机谱线分析软件包中进行分析。此时光谱仪是工作在外触发模式下，在外触发模式下，光谱仪接收到激光器的TTL信号作为同步信号，而积分时间的延迟是和这个输入信号同步的。通过PC控制完成整个LIBS实验。实验在常温常压条件下开展，为精密仪器的保护和正常使用，空气相对湿度＜40%。

[0025] 实验中需要对实验的参数进行优化。激光诱导等离子体的形成需要激光脉冲能量超过一定的阈值。当激光脉冲能量超过阈值时，谱线强度开始随激光能量线性提高，最后出现饱和现象。实验中，分析元素谱线的强度与激光脉冲能量的关系发现，谱线强度随激光脉冲能量单调上升，在激光单脉冲在最大值时也未出现饱和现象。因此为了获得尽可能强的谱线，激光器能量设为最大值。

[0026] 激光诱导等离子体初期发射谱线存在强烈的连续背景干扰且噪声比较大，通过延迟测量可以提高谱线信噪比及信背比.图3是在设置ICCD采集门宽为1μs时，样品中元素发射谱线强度随采集延时的变化趋势图.由图可以看出，开始时随着延迟时间的增加，谱线强度快速增加；当延时时间在1μs时，谱线强度达到最强.超过1μs时两者的强度逐渐下降，为了收集到最强的谱线强度，综合两者的考虑，实验中采用的延迟时间为1μs。

[0027] 透镜的焦点到样品的距离称为焦深，也是影响发射谱线的主要因素.在实验中分别设置了一系列焦深值：-3mm、-2mm、-1mm、0mm、1mm、2mm、3mm，记录发射谱线强度，由图4得，在相同的条件下，焦深2mm时，发射谱线的强度最强，因此选择2mm作为最佳焦深条件。

[0028] LIBS中可以通过激光的烧蚀作用去除被测物质表面的杂质或者激发空气中杂质的影响，所以在实验中采取激光脉冲多次累加的次数，实验条件为20次的累加效果。记录每种样品多幅LIBS光谱图，每幅光谱图是20个激光脉冲作用在样品表面不同点的平均结果。每次激光脉冲击打样品表面不同区域，提高光谱质量。

[0029] 通过实验得到样品的激光诱导击穿等离子光谱图，在光谱图中可得到样品中各种元素的波长和相应的光强。当等离子体处于局部热平衡状态时，激发态的电子密度与该元素的离子的总浓度有关，激发态的电子密度又正比于对应谱线强度。于是，发射谱线的强度可表示为：

[0030]
$$I_{\lambda}^{\bar{k}i} = FC_s \frac{g_k A_{ki} \exp(-E_k / k_B T_e)}{U_s(T_e)} \tag{1}$$

[0031] 式中：λ为选择分析的特征谱线波长；k为特征波长对应的电子跃迁的高能级、i为特征波长对应的电子跃迁的低能级，I为测量的谱线强度；A_{ki}为k能级向i能级的跃迁几率，E_k为高能级能量，g_k为高能级简并度，k_B为波尔兹曼常数，C_s为该发射线所对应的原子含量，$U_s(T_e)$为配分函数，T_e为等离子体电子温度，F为试验参数。

[0032] 在这里我们可以先定义如下参数：

[0033]
$$x = E_k \qquad y = \ln \frac{I_{\lambda}^{\bar{k}i}}{g_k \cdot A_{ki}} \qquad m = -\frac{1}{k_B T_e} \qquad q_s = \ln \frac{FC_s}{U_s(T_e)} \tag{2}$$

[0034] 可简化为：$y = mx + q_s$

[0035] 对样品中的每种元素，对探测到的多条谱线的数据点进行线性拟合（称为Boltzmann斜线），由Boltzmann斜线的斜率求出等离子体电子温度T_e，即可求出

[0036] $$U_s(T_e) = \sum g_k \exp\{-\frac{E_k}{K_B T_e}\} \quad (3)$$

[0037] 由Boltzmann斜线还可求出各元素对应的截距q_s,F可通过样品中所有元素浓度的归一化求得：

[0038] $$\sum_s C_s = \frac{1}{F}\sum U_s(T_e)e^{q_s} = 1 \quad (4)$$

[0039] 浓度计算公式为：

[0040] $$C_s = \frac{U_s(T_e)}{F}\exp(q_s) \quad (5)$$

[0041] 根据不同元素对应的配分函数及归一化求得的实验参数,可求得样品中重金属元素的浓度。

[0042] 以上内容是结合优选技术方案对本发明所做的进一步详细说明,不能认定发明的具体实施仅限于这些说明。对本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的构思前提下,做出简单的推演及替换,都应当视为本发明的保护范围。

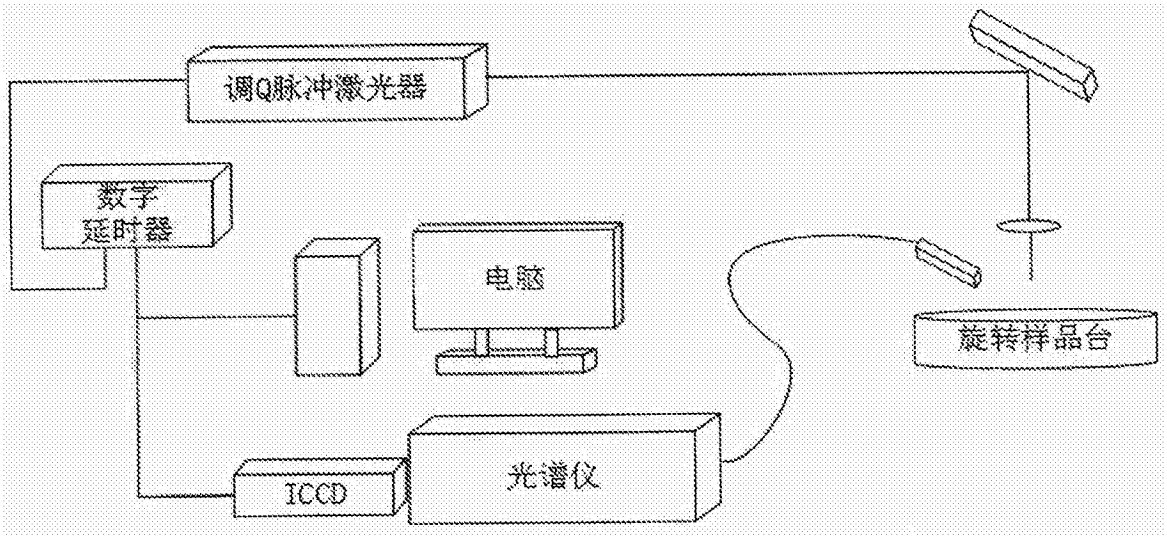

图1

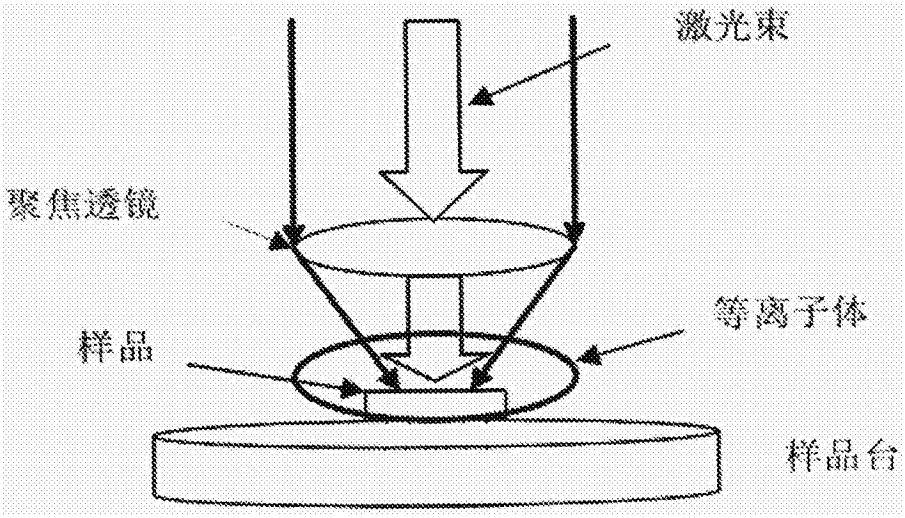

图2

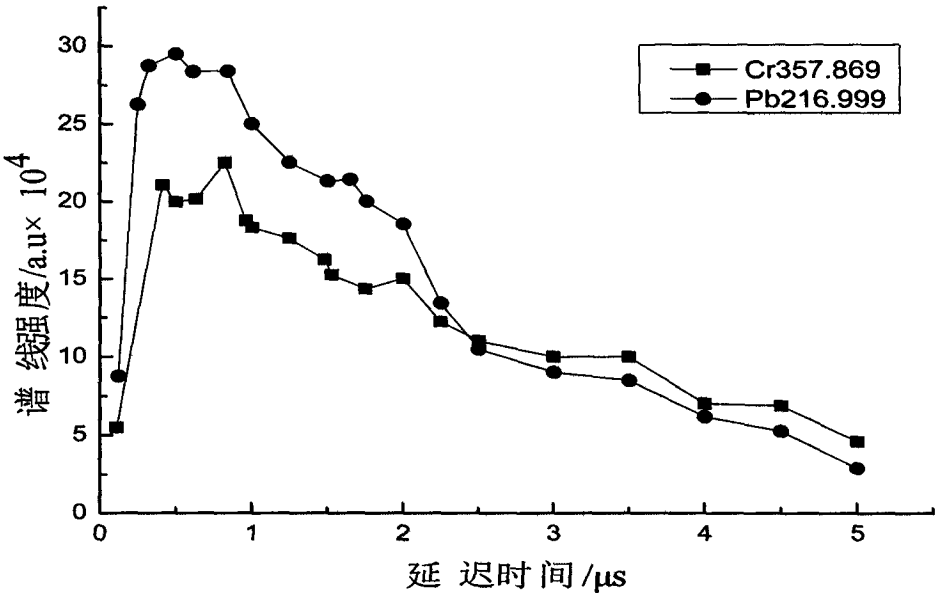
Cr357.869
Pb216.999
谱 线强度/a.u× 10^4
延 迟时 间 /μs
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5

图3

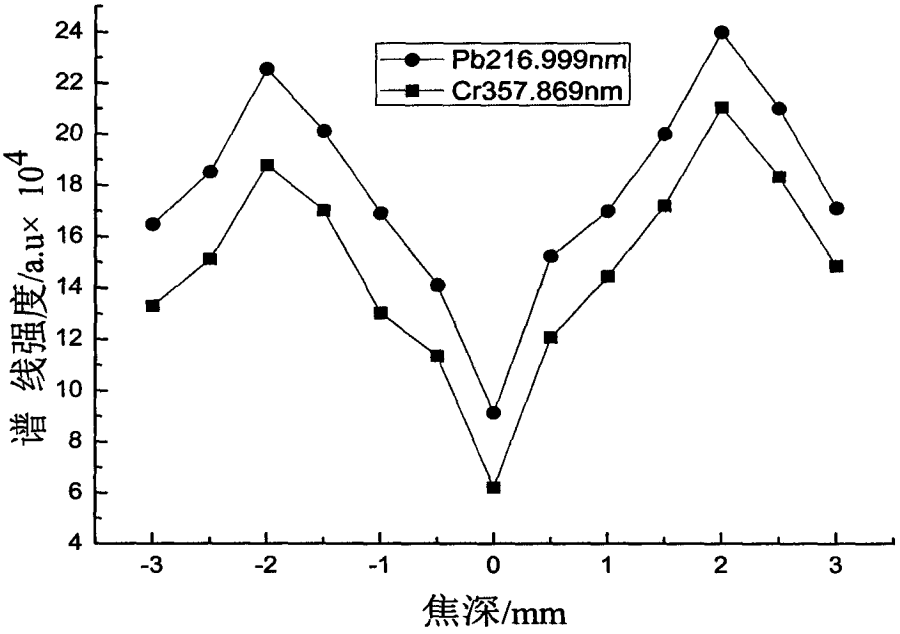
Pb216.999nm
Cr357.869nm
谱 线强度/a.u× 10^4
焦深/mm
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
-3
-2
-1
0
1
2
3

图4